Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

- 3.1 Gießen
- 3.2 Pulvermetallurgie
  1. Sintern
  2. Pulverherstellung
  3. **Eigenschaften von Sinterbauteilen**
  4. Verfahrensschritte
  5. Klassen von Sinterbauteilen
- 3.3 Additive Fertigung

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgische Grundbegriffe

Dichte

$$\rho = \frac{\text{Masse [g]}}{\text{Volumen [cm}^3\text{]}}$$

Fülldichte	(2,4 – 3,8 g/cm³ bei Eisen)
Pressdichte	(6,7 – 7,2 g/cm³ bei Eisen)
Theor. Dichte	(7,85 g/cm³ bei Eisen)

Raumerfüllung

$$\text{Raumfüllung} = \frac{\text{tats. Dichte}}{\text{theor.DIchte}} \cdot 100\%$$

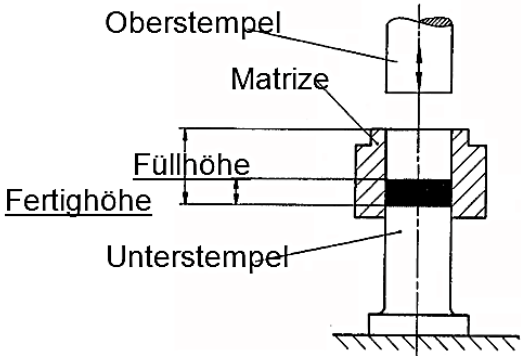
beim Füllen	(30 – 45 %)
beim Pressen	(70 – 90 %)
massiver Körper	(100 %)

Pressbarkeit

$$= \frac{\text{Dichte } \rho}{\text{Pressdruck } p}$$

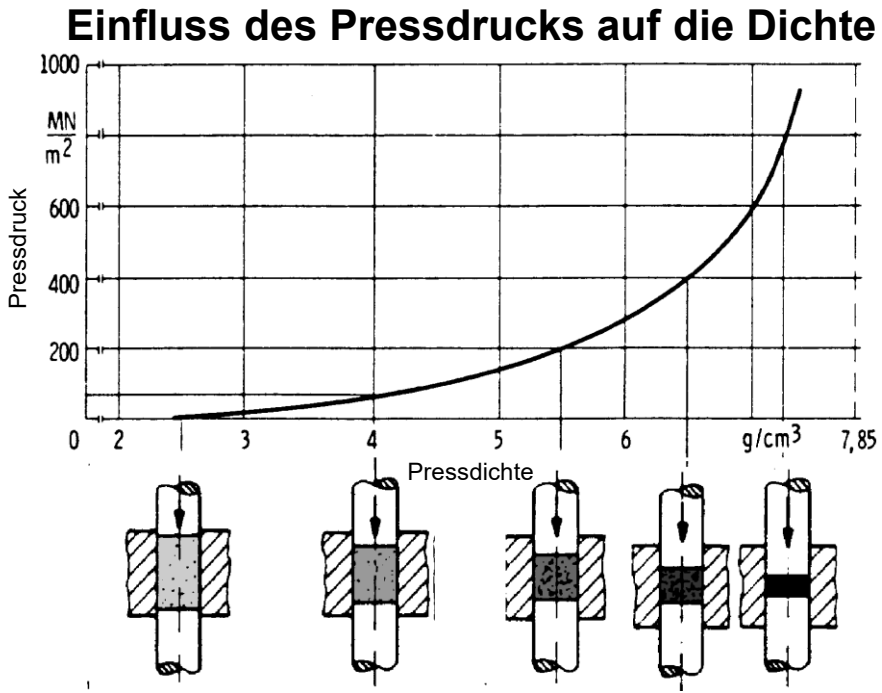
Füllfaktor

$$= \frac{\text{Füllhöhe}}{\text{Fertighöhe}}$$



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Formgebung

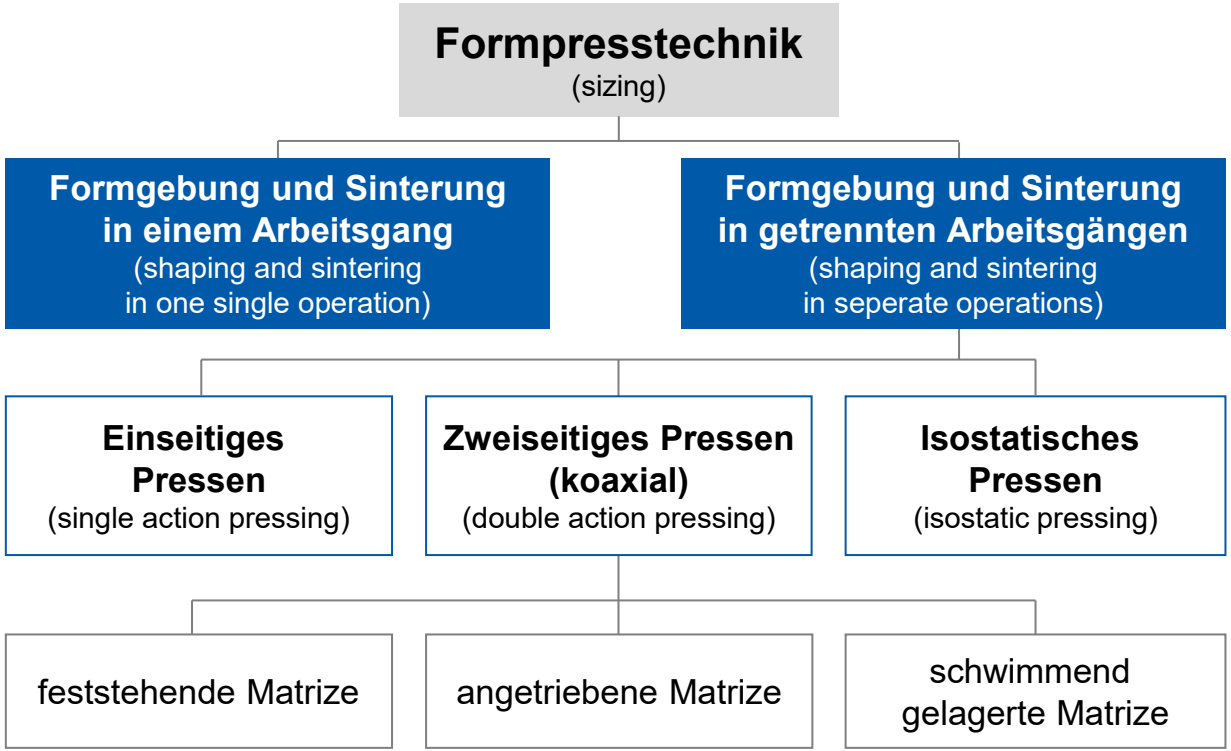


[Klocke, 2015]

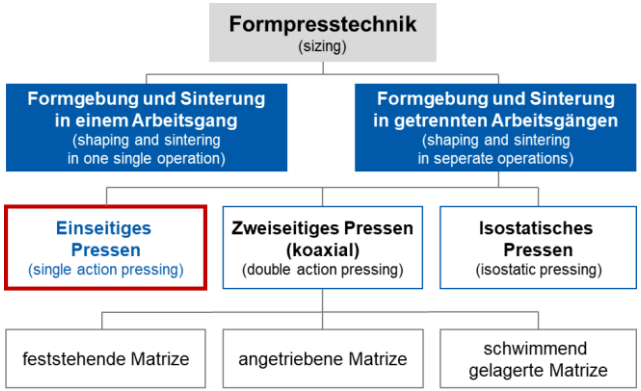
Pressdruck	MN/m²	0	80	200	400	800
Dichte	g/cm³	2,5	4	5,5	6,5	7,2

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

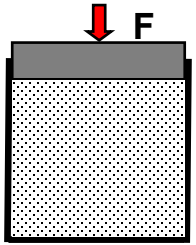
Formgebung


Formpresstechnik
(sizing)
Formgebung und Sinterung in einem Arbeitsgang
(shaping and sintering in one single operation)
Formgebung und Sinterung in getrennten Arbeitsgängen
(shaping and sintering in seperate operations)
Einseitiges Pressen
(single action pressing)
Zweiseitiges Pressen (koaxial)
(double action pressing)
Isostatisches Pressen
(isostatic pressing)
feststehende Matrize
angetriebene Matrize
schwimmend gelagerte Matrize

Einseitiges Pressen

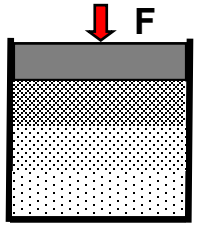


Situation: einseitige Verdichtung



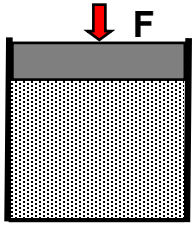
Welches Ergebnis erwarten Sie?

A



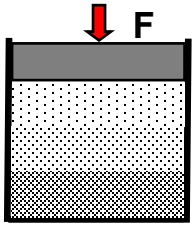
Dichte im oberen Bereich höher

B



gleichmäßige Dichteverteilung

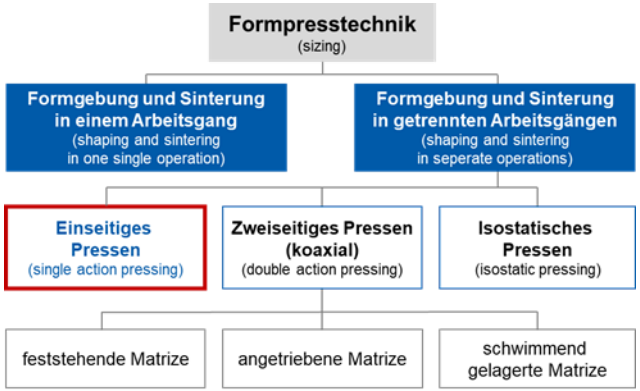
C



Dichte im unteren Bereich höher

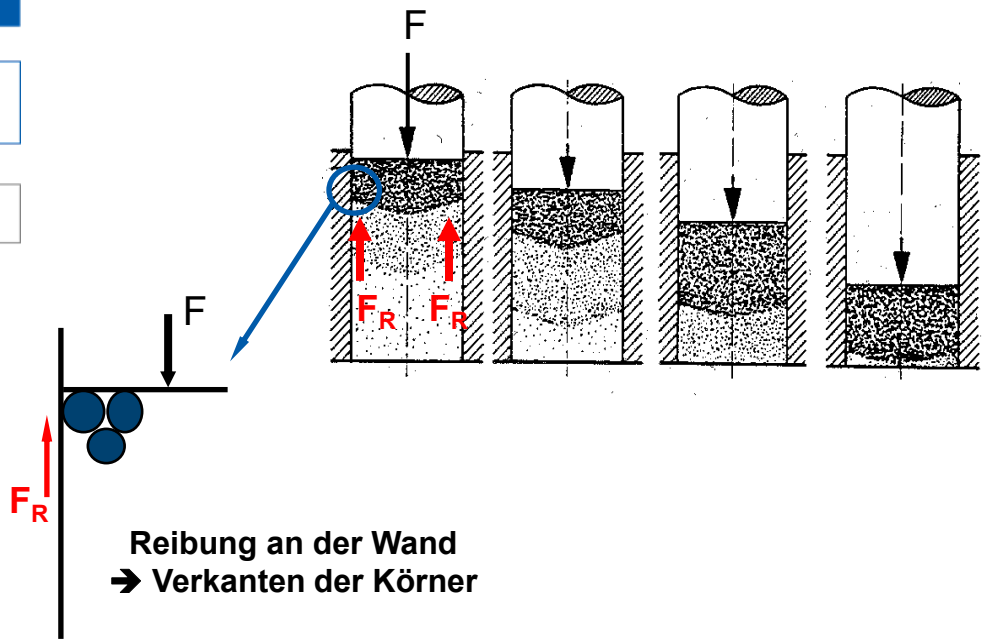
Einseitiges Pressen

einseitige Verdichtung



A: Dichte im oberen Bereich höher

einseitige Verdichtung

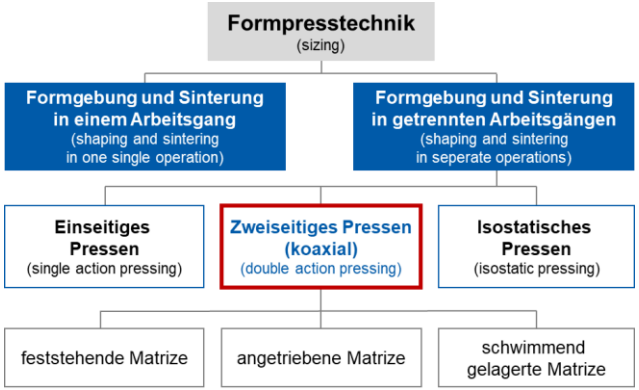


Reibung an der Wand
➔ Verkanten der Körner

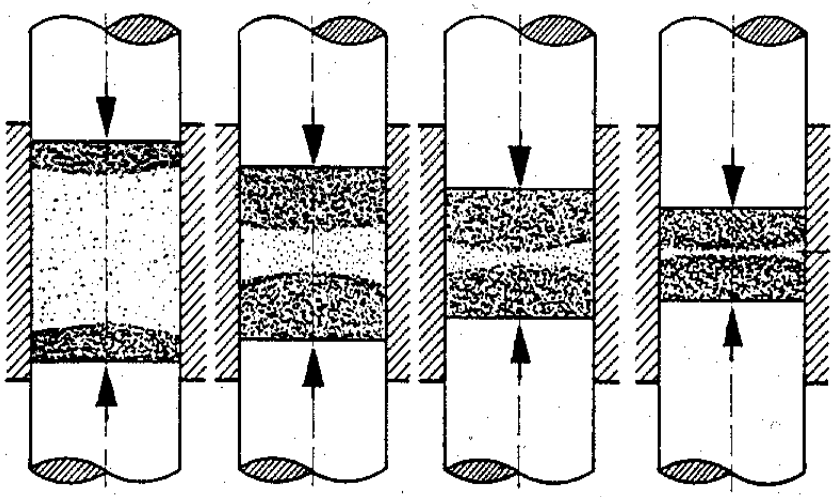
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Zweiseitiges Pressen

Zweiseitige Verdichtung



Zweiseitige Verdichtung

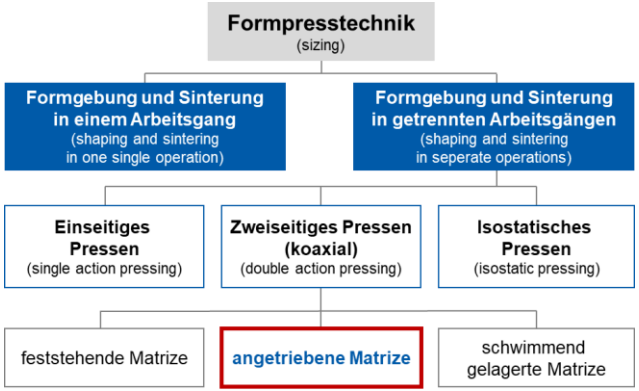


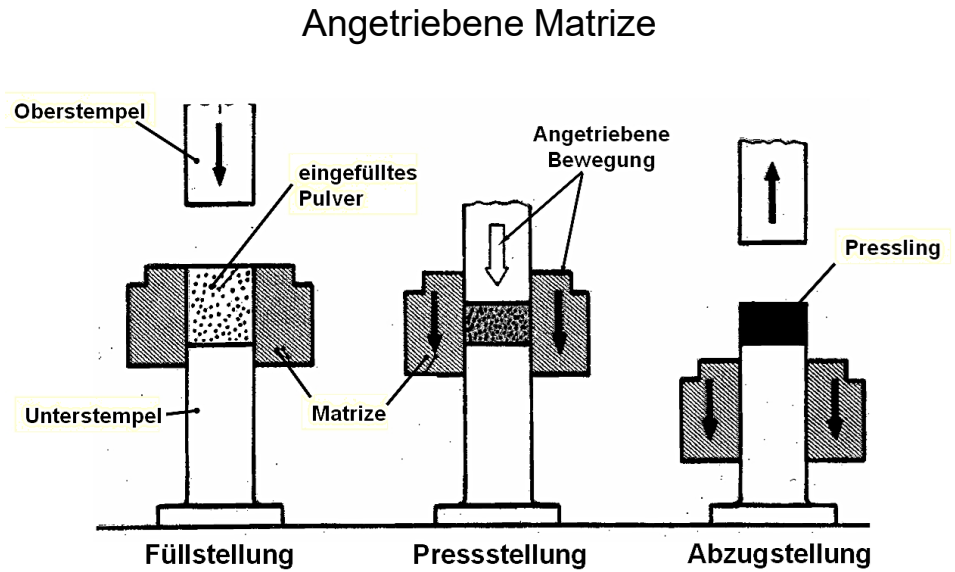
[Reinfried, 1975]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Zweiseitiges Pressen

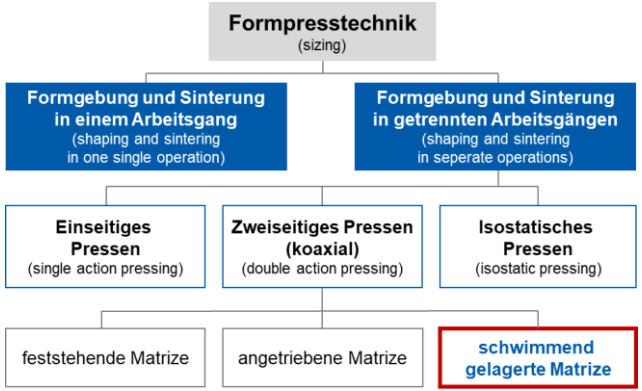
Angetriebene Matrize

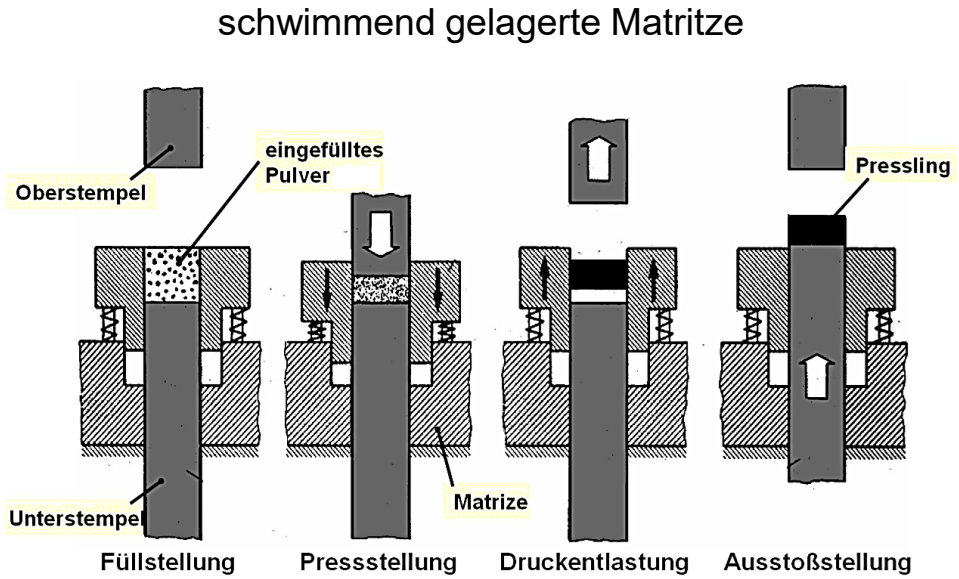




Zweiseitiges Pressen

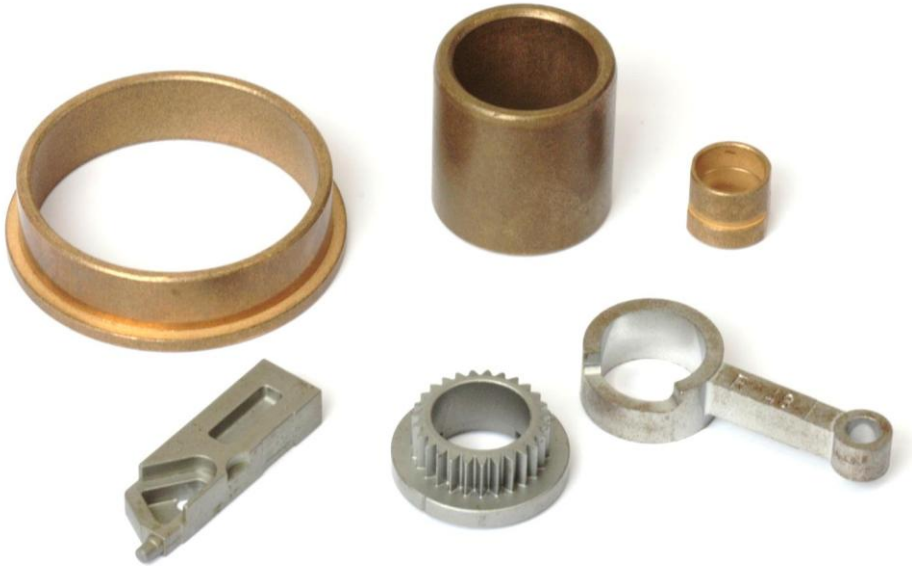
Schwimmend gelagerte Matrize





Zweiseitiges Pressen

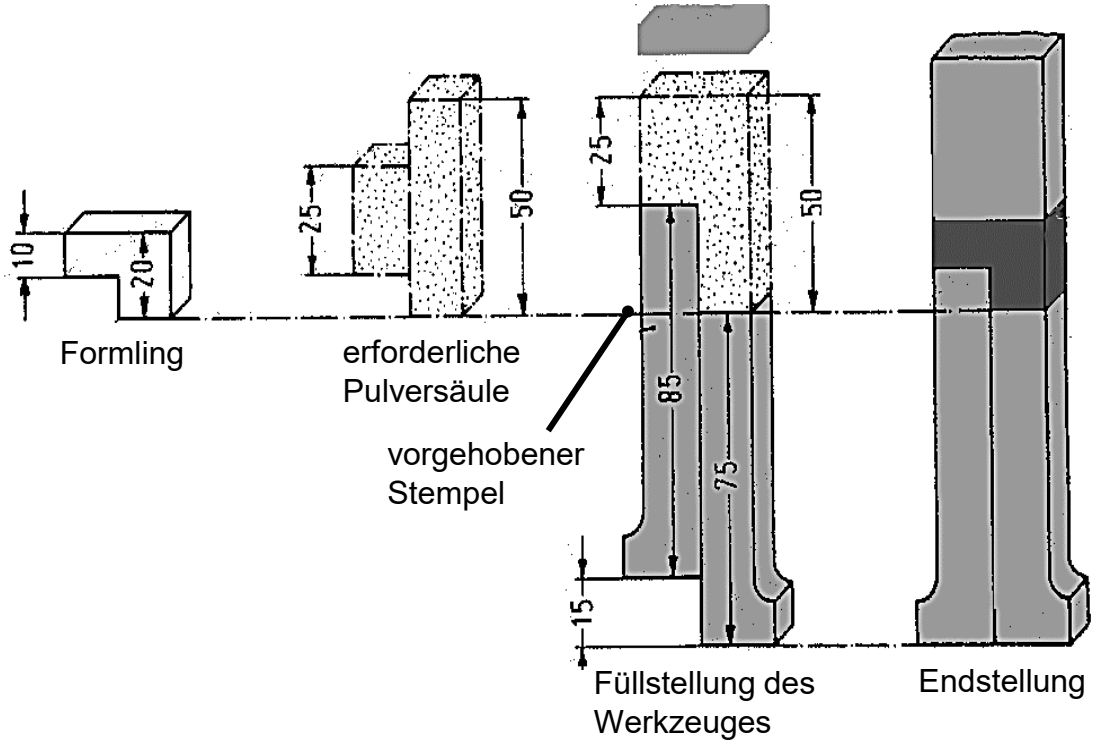
Beispiele für das koaxiale Pressen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

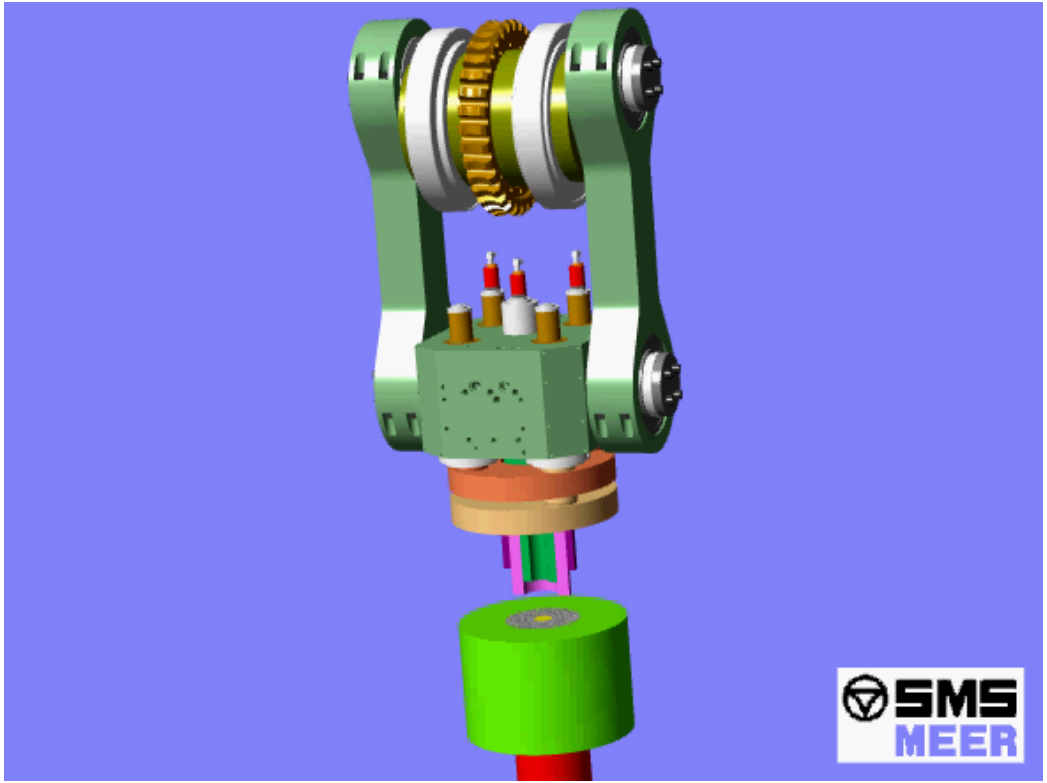
Formgebung

Sinterformteile mit unterschiedlichen Querschnitten



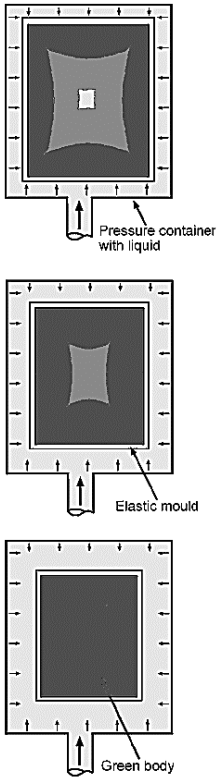
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Formgebung
Hybridpresse

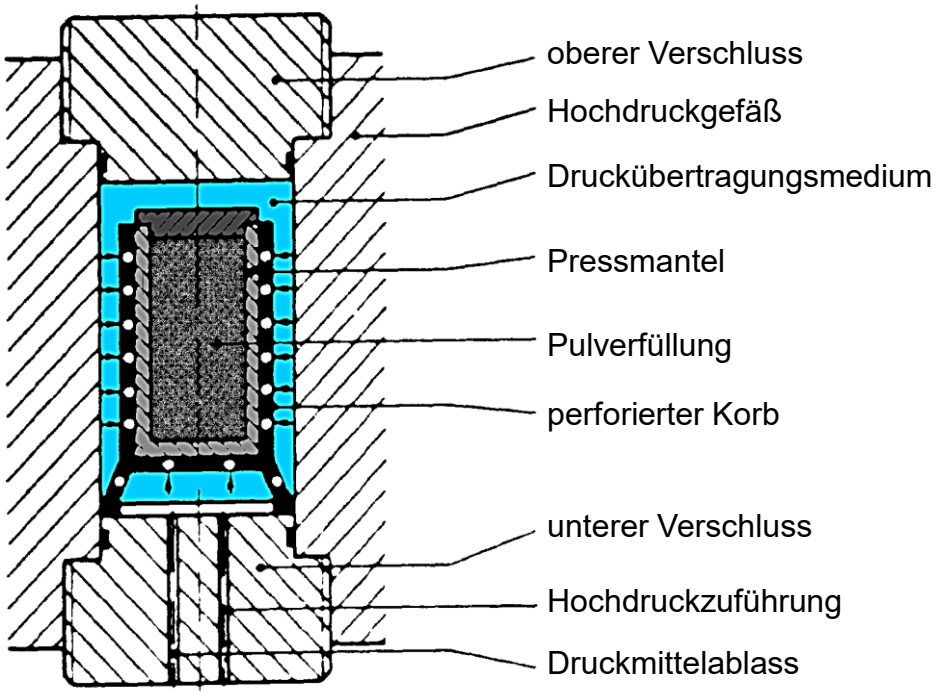


Formgebung

Isostatisches Pressen



[Ortech]

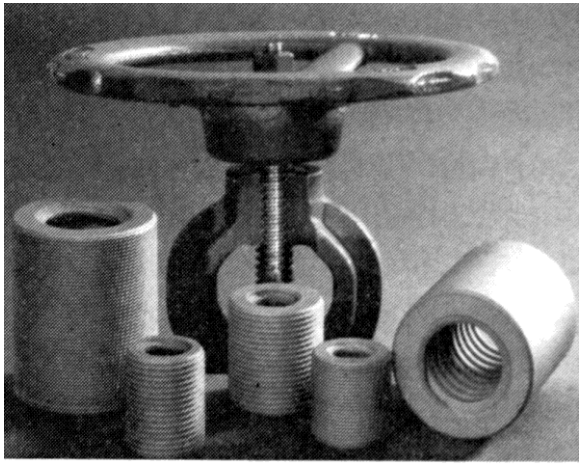


Formgebung

Werkzeugsatz zum isostatischen Pressen

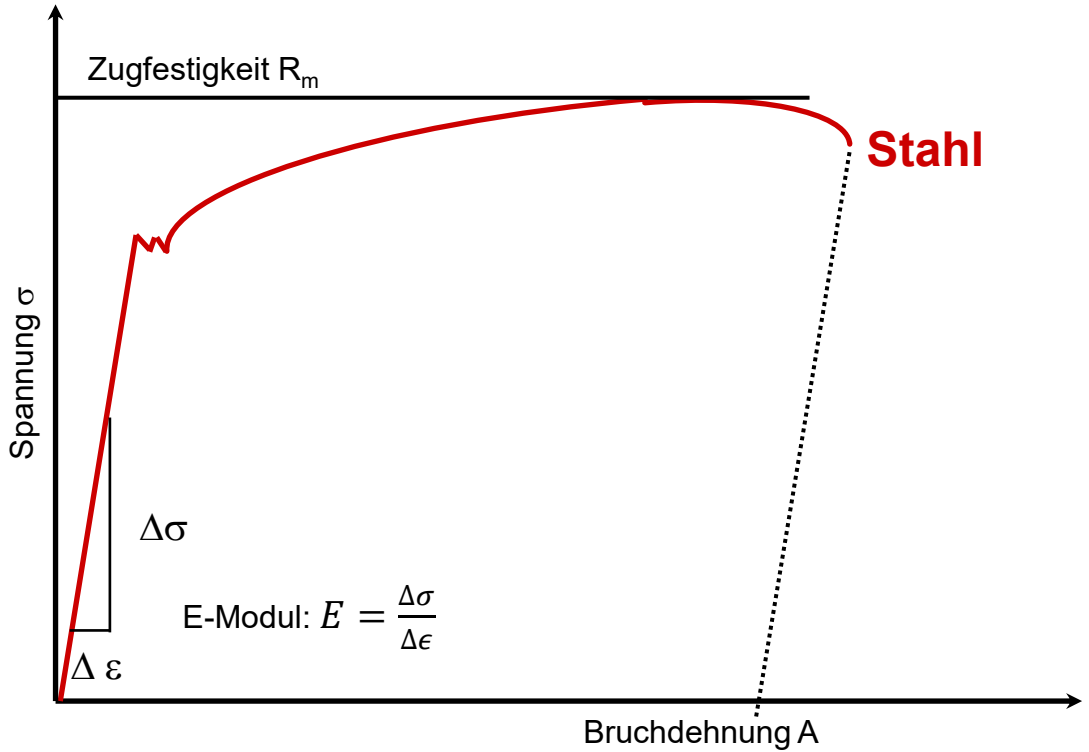


Isostatisch gepresste Gewindebüchsen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Wiederholung: Werkstoffeigenschaften



Spannung

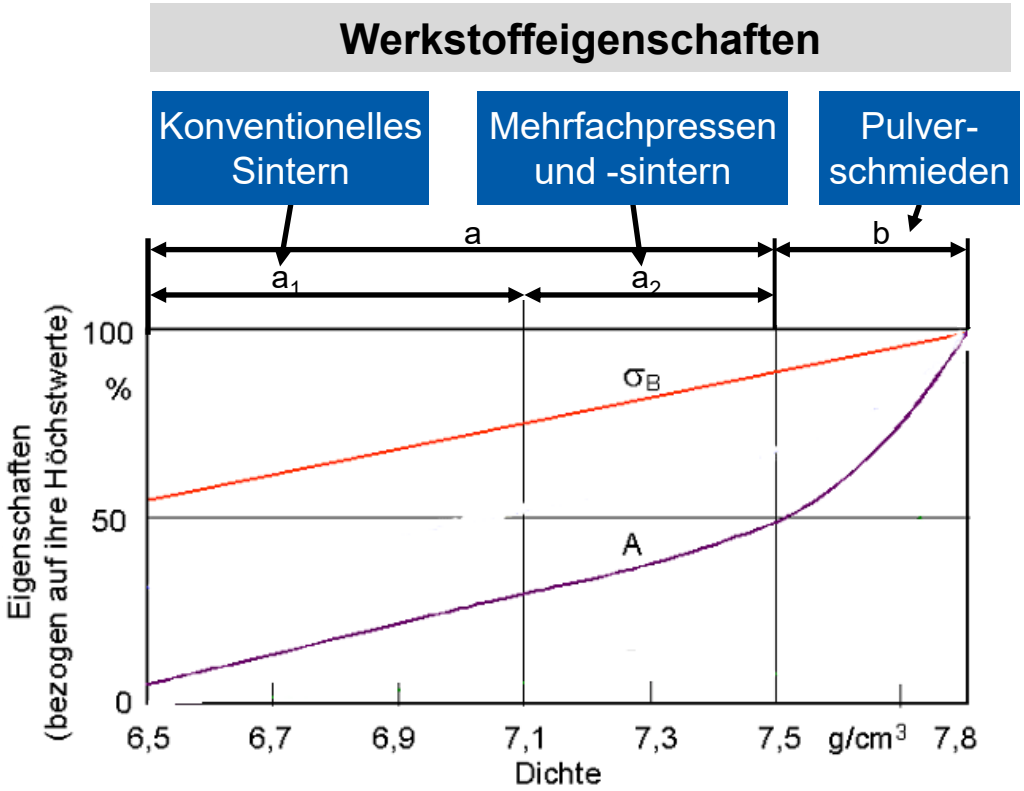
$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

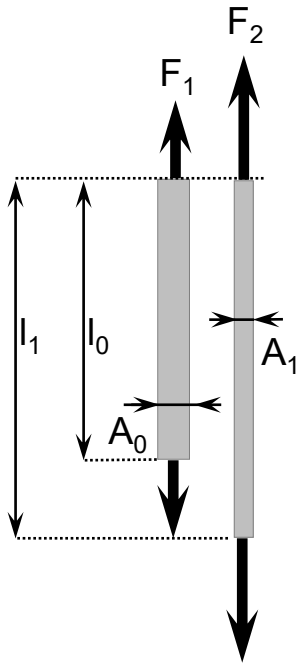
Dehnung

$$\varepsilon = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \cdot 100\%$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Formgebung

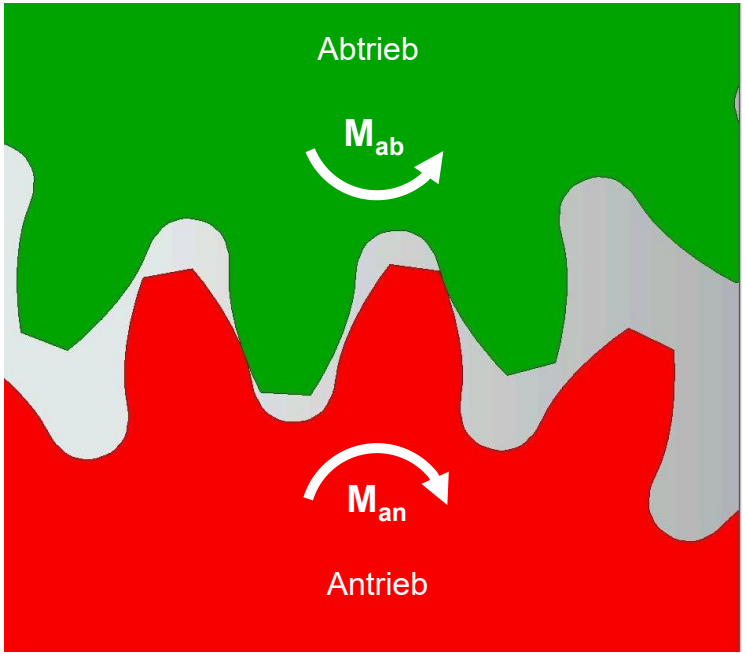




σ_B = Zugfestigkeit
A = Bruchdehnung

Formgebung

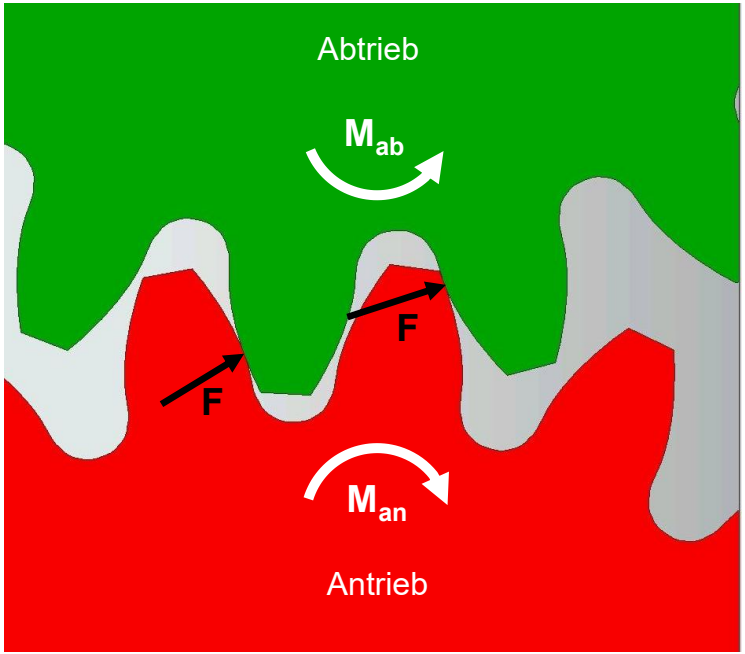
Biege-Wechselbeanspruchung bei einer Zahnradpaarung

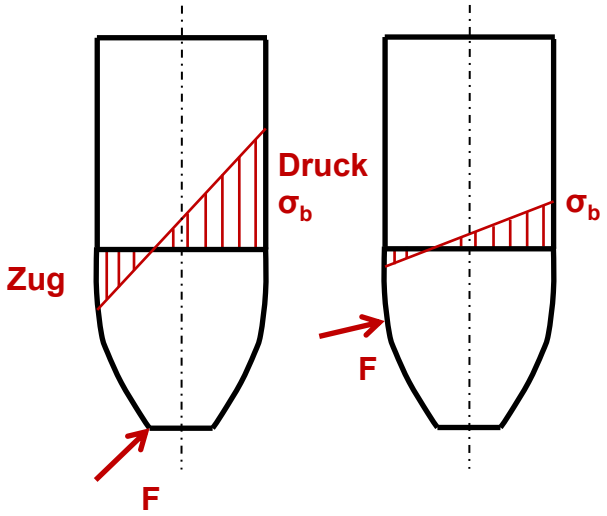


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Formgebung

Biege-Wechselbeanspruchung bei einer Zahnradpaarung

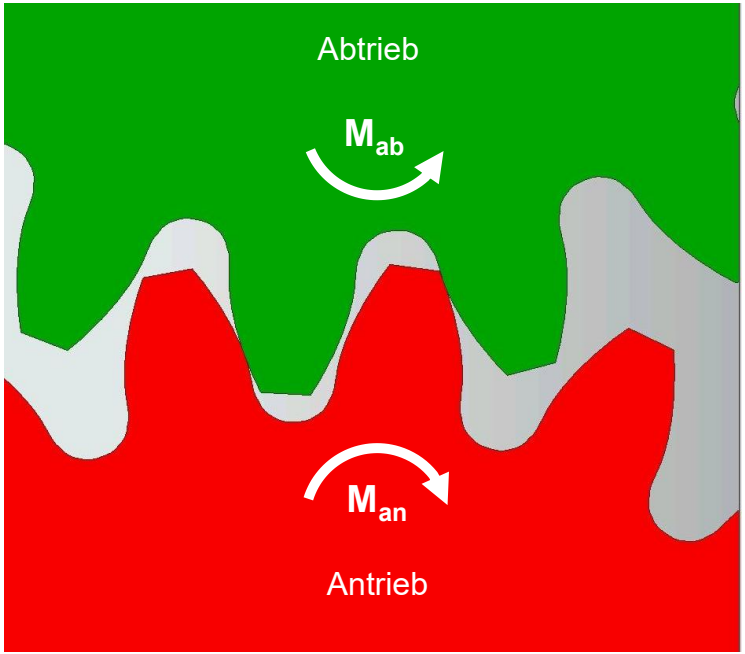




Biegebeanspruchung am Zahnfuß ändert sich aufgrund des kleiner werdenden Hebelarms

Formgebung

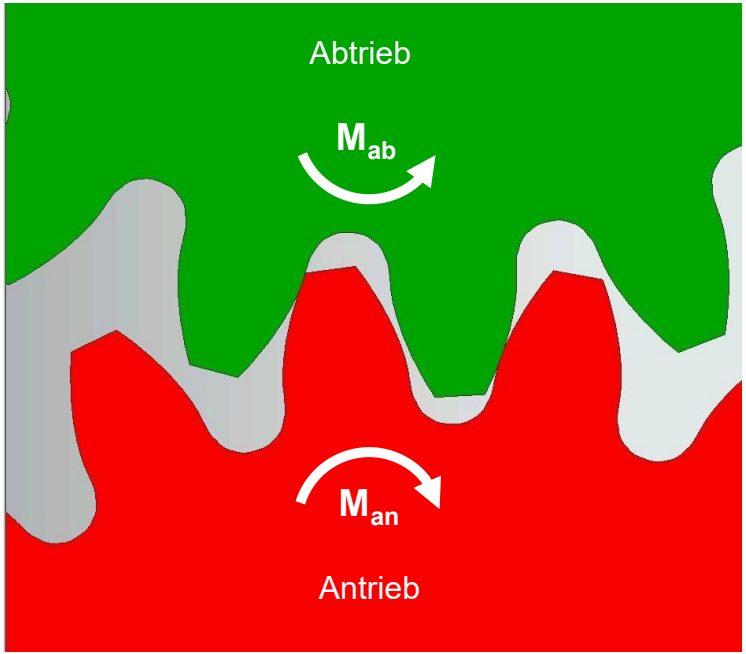
Biege-Wechselbeanspruchung bei einer Zahnradpaarung



Lastumkehr
(z.B. Wechsel in Schubbetrieb beim Pkw)

Formgebung

Biege-Wechselbeanspruchung bei einer Zahnradpaarung



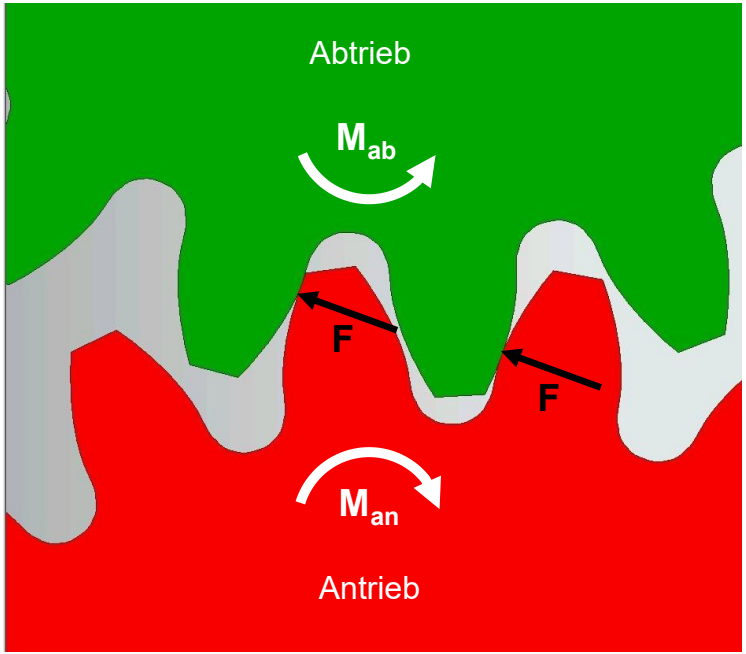
Lastumkehr
(z.B. Wechsel in Schubbetrieb beim Pkw)

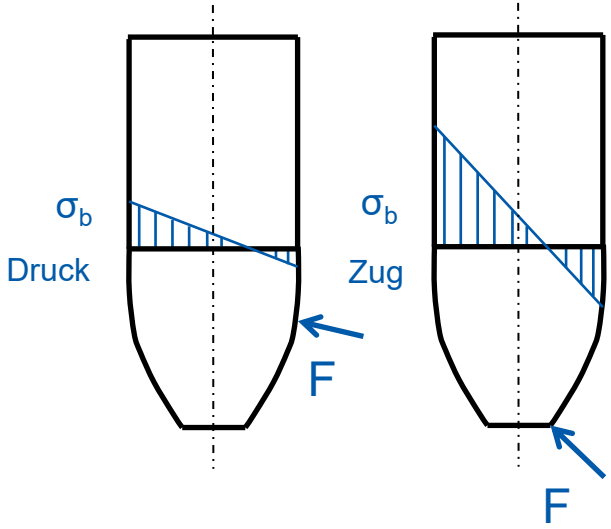
Zug- und Druckseite sind vertauscht

Biegewechselbeanspruchung

Formgebung

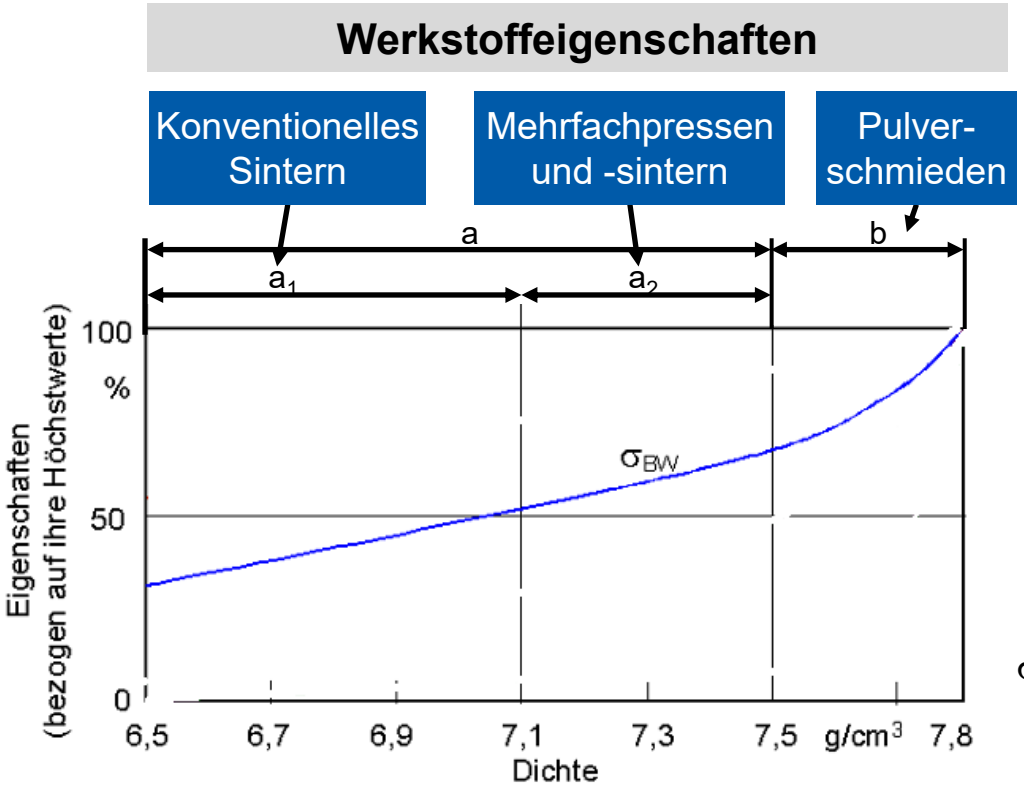
Biege-Wechselbeanspruchung bei einer Zahnradpaarung

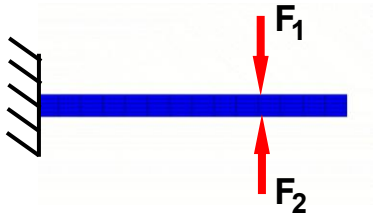




TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Formgebung

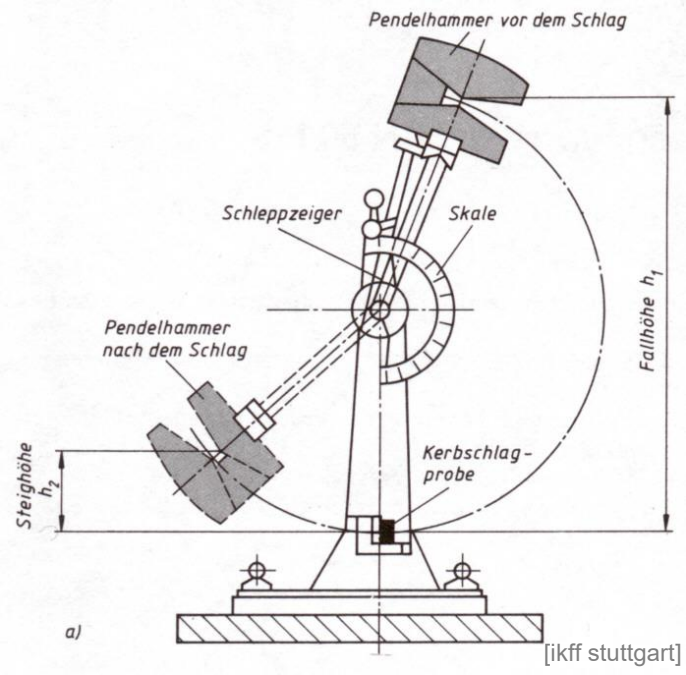




σ_{BW} = Biege-Wechselfestigkeit

Formgebung

Kerbschlagversuch nach DIN EN ISO 148-1



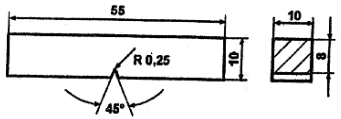
$$A_V = F_G(h_1 - h_2)$$

A_v	Kerbschlagarbeit
F_G	Gewichtkraft des Hammers
h_1	Fallhöhe
h_2	Steighöhe

$$a_k = \frac{A_V}{A_0}$$

A_0	Nennquerschnitt im Kerbgrund

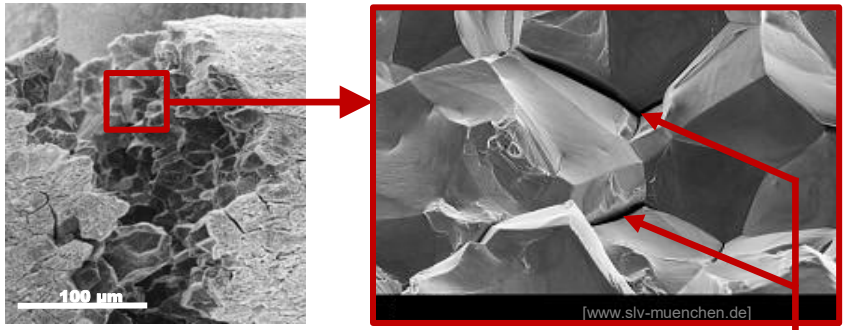
Kerbschlagprobe



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

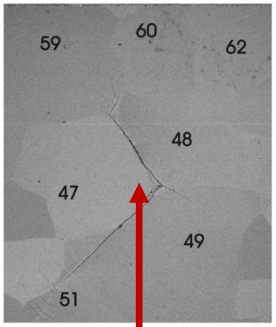
Sprödbruch

Bruch eines austenitischen Stahls

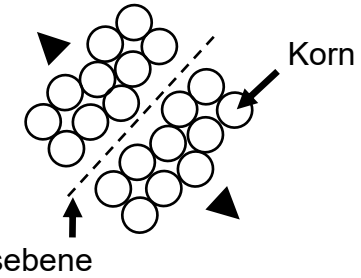


REM: 700 x; [HAW Hamburg, IWS]

Interkristalline Rissinitiierung in einer β-Titanlegierung



[www.dgm.de]



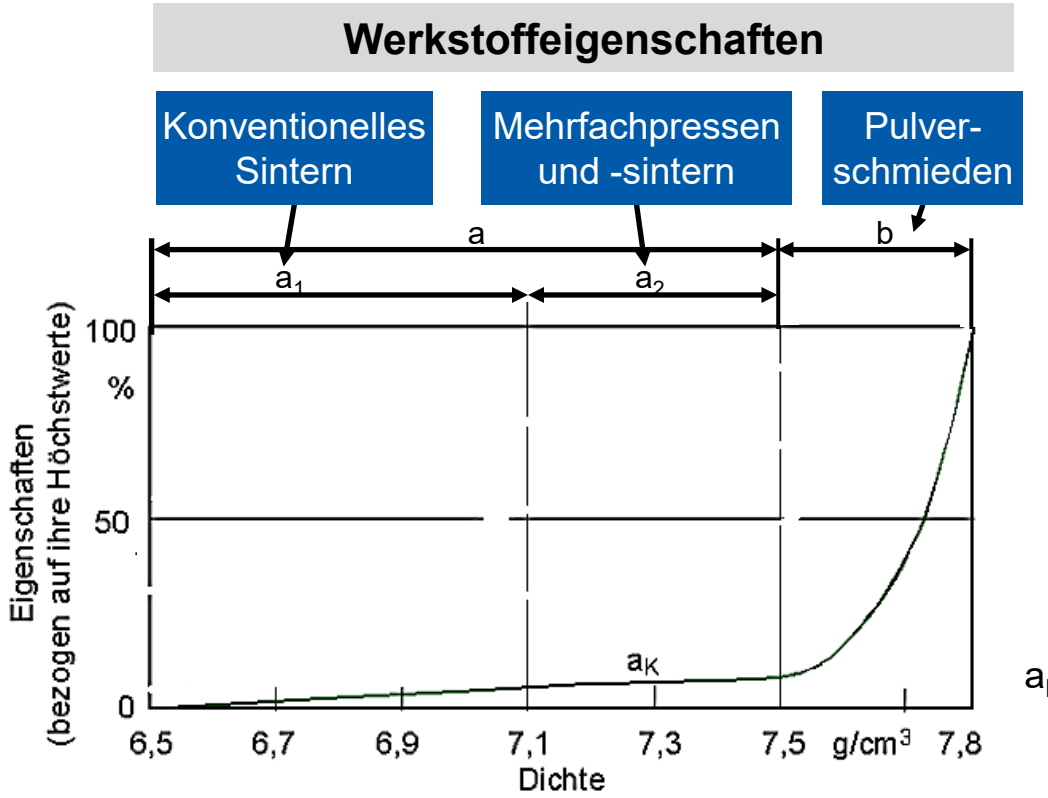
Interkristalliner Riss

Interkristalliner Bruch – Sprödbruch

Rissbildung/ Bruch entlang der Korngrenzen

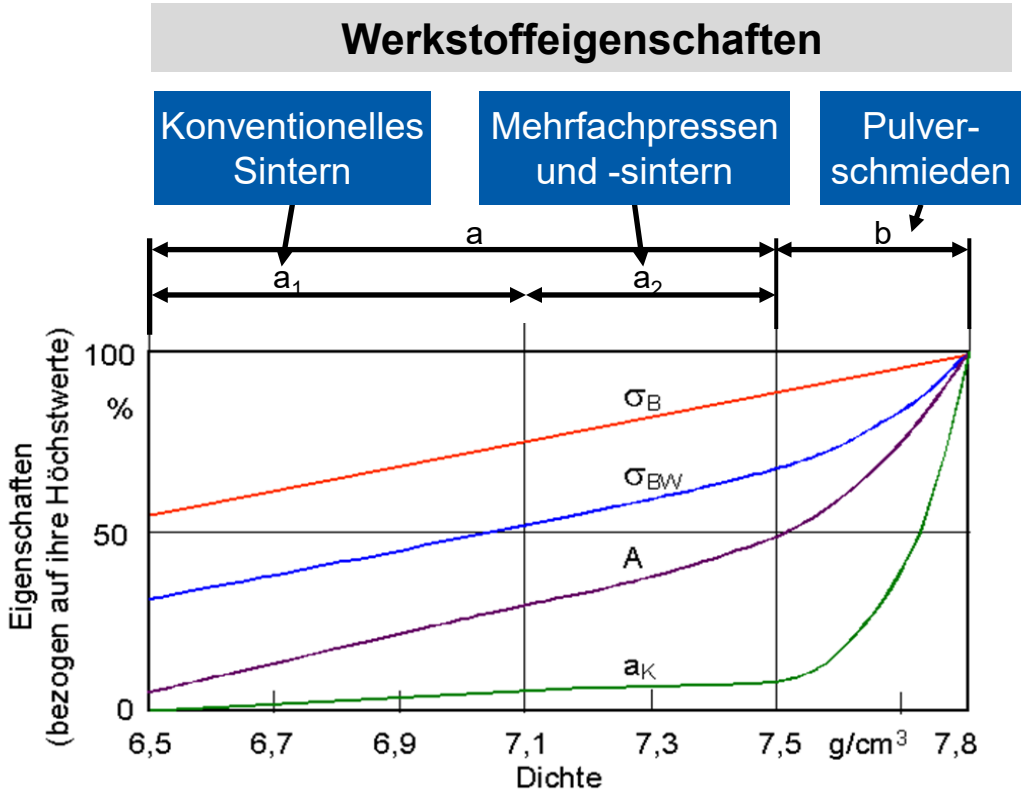
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Formgebung



a_K = Kerbschlagzähigkeit

Formgebung



σ_B = Zugfestigkeit
σ_{BW} = Biege-Wechselfestigkeit
A = Bruchdehnung
a_K = Kerbschlagzähigkeit

Ende 3. Teil „Urformen - Pulvermetallurgie“

[Klocke, 2015] Klocke, F., Fertigungsverfahren 5 Gießen, Pulvermetallurgie, Additive Manufacturing, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

[Reinfried, 1975] Reinfried, N., Modifizierung der Werkstoffe auf Basis von Magnesiumsilicid mit Hilfe der Spark-Plasma-Synthese, Dissertation TU Dresden, 1975, https://docplayer.org/56865485-Modifizierung-der-werkstoffe-auf-basis-von-magnesiumsilicid.html, 28.08.2023

[Ortech] http://www.keramverband.de/brevier_dt/4/1/4_1_3.htm abterufen 12.10.2023

[ikf stuttgart] https://www.ikff.uni-stuttgart.de/dokumente/veroeffentlichungen/imp_mainz01.pdf, abgerufen 12.10.2023

[HAW Hamburg, IWS]

[www.slv-muenchen.de]

[www.dgm.de]